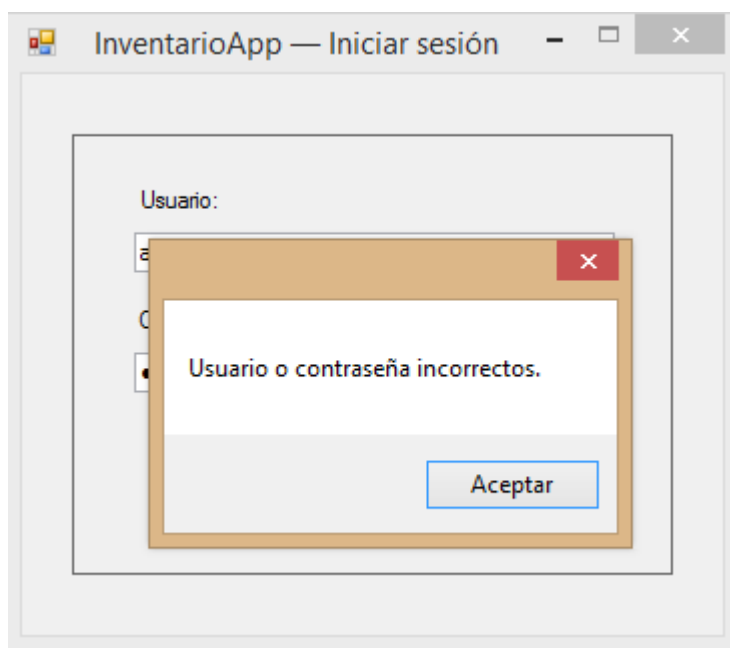




Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes		30

Producto guardado.

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

P001

Chocolate

25.50

20

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
5	P001	Chocolate	25.50	20

Registro actualizado.

Aceptar

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

P001

ChocoLeche

29.50

20

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
5	P001	ChocoLeche	29.50	20

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

P001

ChocoLeche

29.50

20

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Gestión de Productos

Buscar producto

producto_id	codigo	descripcion	precio	stock
1	75010011	Refresco de Cola 600ml	18.50	50
2	75010022	Papas Fritas Crujientes 45g	16.00	30
5	P001	ChocoLeche	29.50	20

Datos del producto

Código:

Nombre:

Precio:

Stock:

Categoría:

P001

ChocoLeche

29.50

20

Acciones

Nuevo

Editar

Eliminar

Producto eliminado.

Aceptar

Query History PuntoVenta.sql* +

Autocomplete: [Tab]->Next Tag. [Ctrl+Space]->List All Tags. [Ctrl+Enter]->List Matching Tags. [Ctrl+Shift+Space]->List Function and Routine Parameters.

```

1  -- 1. Creación de la base de datos
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS PuntoDB;
3  USE PuntoDB;
4
5  -- 2. Tabla para almacenar credenciales de acceso (Login)
6  CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
7      usuario_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
8      username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
9      PASSWORD VARCHAR(100) NOT NULL, -- Almacenado de forma segura o texto para pruebas didácticas
10     nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL
11 ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
12
13 -- 3. Tabla para el catálogo del CRUD (Productos)
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
15     producto_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
16     codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- Vinculado a la caja "Código" del formulario
17     descripcion VARCHAR(150) NOT NULL, -- Vinculado a la caja "Descripción"
18     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, -- Vinculado a la caja "Precio"
19     stock INT NOT NULL, -- Vinculado a la caja "Stock"
20     CONSTRAINT chk_precio CHECK (precio >= 0),
21     CONSTRAINT chk_stock CHECK (stock >= 0),
22 ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
23
24 -- 4. Registro inicial para validar el acceso al Login
25 INSERT INTO usuarios (username, PASSWORD, nombre_completo)
26 VALUES ('admin', 'admin123', 'Administrador del Sistema')
27 ON DUPLICATE KEY UPDATE username=username;
28
29 -- 5. Registros semilla para poblar el DataGridView inicial
30 INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock)
31 VALUES
32 ('75010011', 'Refresco de Cola 600ml', 18.50, 50),
33 ('75010022', 'Papas Fritas Crujientes 45g', 16.00, 30)
34 ON DUPLICATE KEY UPDATE codigo=codigo;S

```

Codigo de los Formulario

Conexion

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Punto
{
    internal class Conexion
    {
        private readonly string cadena =
            "Server=localhost;" +
            "Database=puntodb;" +
            "User ID=root;" +
            "Password=;" +
            "Port=3306;";

        public MySqlConnection ObtenerConexion()
        {
            MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);
            conexion.Open();
            return conexion;
        }
    }
}

```

Formulario Login

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmLogin : Form
    {
        public frmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            if (txtUsuario.Text == "" || txtPassword.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Complete todos los campos.");
                return;
            }

            try
            {
                Conexion con = new Conexion();

                MySqlConnection conexion = con.ObtenerConexion();

                string sql = "SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE
username=@user AND password=@pass";

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexion);

                cmd.Parameters.AddWithValue("@user", txtUsuario.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@pass", txtPassword.Text);

                object resultado = cmd.ExecuteScalar();

                if (resultado != null)
                {
                    MessageBox.Show("Bienvenido " + resultado.ToString());

                    this.Hide();

                    frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
                    principal.ShowDialog();

                    this.Close();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos.");
                }

                conexion.Close();
            }
            catch (Exception ex)
```

```

        {
            MessageBox.Show(ex.ToString());
        }
    }

    private void txtUser_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
    {
    }

    private void lblUser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
}

```

Formulario Principal

```

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmPrincipal : Form
    {
        public frmPrincipal()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AbrirFormulario(Type tipoFormulario)
        {
            foreach (Form hijo in this.MdiChildren)
            {
                if (hijo.GetType() == tipoFormulario)
                {
                    hijo.BringToFront();
                    return;
                }
            }

            Form form = (Form)Activator.CreateInstance(tipoFormulario);
            form.MdiParent = this;
            form.Show();
        }

        private void productosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            AbrirFormulario(typeof(frmProductos));
        }

        private void opcionesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}

```

```

}
Formulario Productos
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Data;
using System;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        Conexion con = new Conexion();
        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void frmProductos_Load(object sender, System.EventArgs e)
        {
            CargarProductos();
        }
        private void CargarProductos()
        {
            try
            {
                MySqlConnection conexion = con.ObtenerConexion();

                string sql = "SELECT * FROM productos";

                MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sql, conexion);

                DataTable dt = new DataTable();

                da.Fill(dt);

                dgvProductos.DataSource = dt;

                conexion.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

        private void btnNuevo_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            decimal precio;
            int stock;

            if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out precio))
            {
                MessageBox.Show("Precio inválido");
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtStock.Text, out stock))
            {

```

```

        MessageBox.Show("Stock inválido");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion con = new Conexion();

        MySqlConnection conexion = con.ObtenerConexion();

        string sql = @"INSERT INTO productos
(codigo,descripcion,precio,stock)
VALUES
(@codigo,@descripcion,@precio,@stock)";
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexion);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        conexion.Close();

        MessageBox.Show("Producto guardado.");

        CargarProductos();
        Limpiar();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

e) private void dgvProductos_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        txtId.Text = fila.Cells["producto_id"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["descripcion"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["stock"].Value.ToString();
    }
}

private void dgvProductos_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
}

private void btnEditar_Click(object sender, System.EventArgs e)

```



```

{
    try
    {
        Conexion con = new Conexion();

        MySqlConnection conexion = con.ObtenerConexion();

        string sql = @"UPDATE productos
SET codigo=@codigo,
descripcion=@descripcion,
precio=@precio,
stock=@stock
WHERE producto_id=@id";

        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexion);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@precio",
decimal.Parse(txtPrecio.Text));
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stock", int.Parse(txtStock.Text));
        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", txtId.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        conexion.Close();

        MessageBox.Show("Registro actualizado.");

        CargarProductos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

private void btnEliminar_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    DialogResult r = MessageBox.Show(
        "¿Desea eliminar este producto?",
        "Confirmar",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Question);

    if (r == DialogResult.Yes)
    {
        try
        {
            Conexion con = new Conexion();

            MySqlConnection conexion = con.ObtenerConexion();

            string sql = "DELETE FROM productos WHERE producto_id=@id";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexion);

```

```

        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", txtId.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto eliminado.");

        CargarProductos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

private void Limpiar()
{
    txtId.Clear();
    txtCodigo.Clear();
    txtNombre.Clear();
    txtPrecio.Clear();
    txtStock.Clear();
    txtCodigo.Focus();
}
}
}

```